

الشحنة الكهربائية

✓ **التكهرب:** هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على جسم نتيجة نتيجة انتقال الإلكترونات منه (فقد) أو اليه (اكتسب) أو فيه. فنقول ان الجسم تكهرب, الجسم مشحون, الجسم مكهرب.

✓ **طرق التكهرب:**

- **بالدلك:** الايونيت و البلاستيك المدلوك سالب الشحنة, الزجاج المدلوك موجب الشحنة.
- **بالمس:** انتقال الشحنات الكهربائية من جسم الى اخر عند لمسه.
- **بالتأثير:** تموضع الشحنات الكهربائية عند تقريب جسم مشحون من اخر (الكاشف الكهربائي).

✓ **الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا:**

- هناك نوعان من الشحنات الكهربائية **شحنة كهربائية موجبة** (الجسم فقد الكترونات), و **شحنة كهربائية سالبة** (الجسم اكتسب الكترونات).
- الأجسام المشحونة بنفس النوع من الشحنة الكهربائية **تتنافر**.
- الأجسام المشحونة بنوعين مختلفين من الشحنة الكهربائية **تتجاذب**.
- الجسم **المتعادل كهربائيا** هو الجسم الذي شحنته الكلية تساوي الصفر ($q=0$) اي عدد الشحنات السالبة تساوي عدد الشحنات الموجبة.

✓ **النواقل و العوازل الكهربائية:**

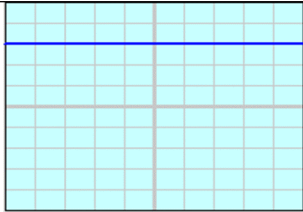
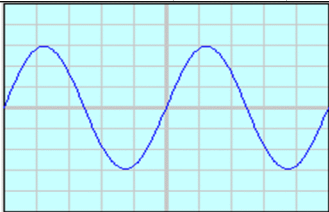
- **النواقل الكهربائية:** هي المواد التي تسمح بانتقال الشحنات الكهربائية (الالكترونات).
- **العوازل الكهربائية:** هي المواد التي لا تسمح بانتقال الشحنات الكهربائية (الالكترونات).

نموذج مبسط للذرة

- ✓ **الذرة:** تتكون الذرة من **نواة** مركزية ذات شحنة **موجبة** تدور حولها **الالكترونات** ذات شحنة **سالبة** (نموذج رذرفورد).
- ✓ **الشحنة العنصرية:** تقدر الشحنة العنصرية للالكترون ب $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, الوحدة هي الكولوم (C).

التيار الكهربائي المتناوب

- ✓ **انتاج التيار المتناوب:** تحريك مغناطيس أمام وشيعة أو العكس, تسمى ظاهرة **التحريض الكهرومغناطيسي**.
- **مغناطيس:** دوره توليد حقل مغناطيسي (عنصر محرض).
- **وشيعة:** دورها انتاج تيار كهربائي متناوب (عنصر متحرض).
- ✓ **الفرق بين التيار الكهربائي المتناوب و التيار الكهربائي المستمر:**

التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب	
بطارية, عمود	منوب, دينامو	انتاجه
(DC) او (=)	(AC) او (~)	رمزه
جهة واحدة	جهتان متعاكستان	جهته
ثابتة	بين 0 و قيمتين حديتين (اعظميتين) متعاكستين	شدته (قيمه)
		معانيته براسم الاهتزاز المهبطي

✓ **خصائص التوتر الكهربائي المتناوب:**

- التوتر الأعظمي U_{max} : $U_{max} = n \times S_v$ الوحدة: فولط (V).
- التوتر المنتج (الفعال) U_{eff} : $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$ او قياسه بجهاز الفولط متر.
- الدور (T) : $T = n \times S_h$ الوحدة: الثانية (S).
- التردد (التواتر f) : $f = \frac{1}{T}$ الوحدة: هرتز (Hz).

الأمن الكهربائي

✓ مأخذ التوتر الكهربائي (المأخذ الكهربائي):

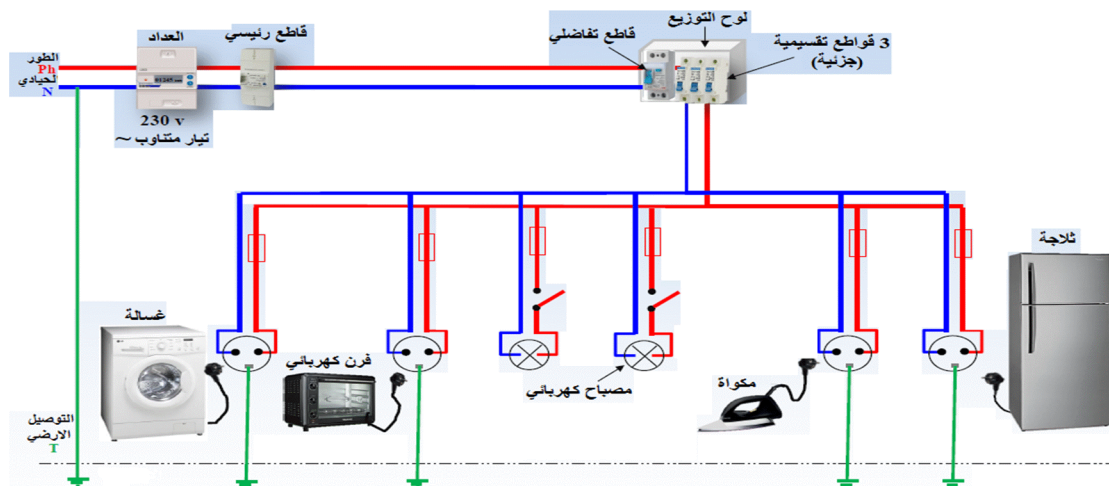
- النوع الأول له مربوطان غير متماثلان هما: الطور والحياضي.
 - النوع الثاني به ثلاثة مرابط غير متماثلة: **الطور (Phase)** - **الحياضي (Neutre)** - **الأرضي (Terre)**.
 - يمكن الكشف أو التمييز بين مرابط المأخذ الكهربائي:
- 1- قياس التوتر الكهربائي المنتج بجهاز الفولط متر أو متعدد القياسات.
 - 2- الألوان التي تغلف الأسلاك الكهربائية (الطور **أحمر**, الحياضي **أزرق**, الأرضي **أخضر و أصفر**).
 - 3- مفك البراغي الكاشف المزود بمصباح (الطور **يتوهج** المصباح, الحياضي **لا يتوهج**).

✓ أخطار التيار الكهربائي على الأشخاص والأجهزة:

- الصعقة الكهربائية (فقدان الوعي لمدة معينة، حروق في الجسم، توقف عن التنفس، الموت.....).
- الحرائق.
- تلف الأجهزة الكهربائية.

✓ أهم مشكلات الأمن الكهربائي .. اسبابها و حلولها:

المشكلة	سببها	الحل المقترح
الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة الهيكل المعدني لجهاز كهربائي.	- وجود تسرب في التيار الكهربائي (سلك الطور يلامس الهيكل المعدني). - عدم وجود التوصيل الأرضي.	- عزل سلك الطور جيدا عن هيكل الجهاز (تصليح الجهاز). - توصيل المرابط الأرضي.
الشعور بصدمة كهربائية عند لمس سلك الطور عند تغيير المصباح رغم فتح القاطعة.	- تركيب القاطعة بسلك الحياضي.	- تركيب القاطعة بسلك الطور.
انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل عدة أجهزة في وقت واحد.	- زيادة الحمولة (تجاوز شدة التيار التي يسمح بها القاطع التفاضلي).	- التقليل من عدد الأجهزة المستعملة. - ضبط القاطع التفاضلي على قيمة اكبر.
تلف و تعطل جهاز كهربائي.	- تلف المنصهرة بسبب الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي. - عدم استعمال المنصهرة.	- ضرورة استعمال المنصهرة او استبدالها في حالة تلفها.
استفصار الدارة (سلك الطور يلامس سلك الحياضي).	- عيوب في العزل الكهربائي	- الانتباه للأسلاك و عزلها جيدا. - تركيب منصهرات في سلك الطور لجميع المأخذ و المصابيح.



للمزيد من الدروس والملخصات والتمارين لجميع المستويات..

تفضل بزيارة صفحتنا على الفاييس بوك:

بونة للعلوم الفيزيائية الطور المتوسط



<https://www.facebook.com/Bouna.Physique>

الأستاذ: بوشوخ فيصل ولاية عنابة

